TASK 2 _ Location Analytics 1

A. Rumusan Masalah
   1. Bagaimana persebaran fasilitas kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) di Kota Semarang berdasarkan wilayah kecamatan?
   2. Bagaimana tingkat keterjangkauan layanan fasilitas kesehatan di Kota Semarang berdasarkan analisis spasial, serta di mana lokasi yang berpotensi untuk pengembangan fasilitas kesehatan baru?
   3. Wilayah mana saja di Kota Semarang yang belum terjangkau oleh layanan fasilitas kesehatan?

B. Tujuan
   1. Mengidentifikasi persebaran penduduk di kota Semarang berdasarkan kelurahan/desa
   2. Menentukan area tidak terlayani fasilitas kesehatan dan merumuskan lokasi calon fasilitas kesehatan baru berbasis analisis spasial

C. Akuisisi Data
   - Data administrasi batas Kota Semarang
   - Data sebaran rumah sakit di Jawa Tengah 2025
   - Data sosial dan ekonomi di Kota Semarang

D. Analisis GAP
   1. *Descriptive Analysis:*
      - Berdasarkan peta persebaran dan *heatmap* fasilitas kesehatan di Kota Semarang, terlihat bahwa kepadatan rumah sakit terpusat di wilayah pusat kota, khususnya di kelurahan dengan aktivitas ekonomi tinggi. Sebaliknya, pinggiran kota bagian barat dan selatan menunjukkan kepadatan fasilitas kesehatan yang lebih rendah**,** dengan jarak antar fasilitas yang relatif jauh.
   2. *Descriptive* Analysis:

      Tingginya konsentrasi fasilitas kesehatan di wilayah pusat Kota Semarang dapat dijelaskan oleh beberapa faktor spasial, antara lain:
      - Tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi sehingga menarik investasi fasilitas kesehatan
      - Aksesibilitas jaringan jalan yang lebih baik**,** memudahkan mobilitas pasien dan tenaga medis.
   3. *Predictive Analysis*:
      - Permintaan layanan kesehatan akan terus meningkat di wilayah pusat kota, terutama pada kecamatan dengan kepadatan fasilitas dan penduduk tinggi
      - Wilayah selatan dan pinggiran Kota Semarang berpotensi mengalami kekurangan layanan kesehatan, terutama jika terjadi pertumbuhan penduduk tanpa penambahan fasilitas baru

- Tanpa intervensi kebijakan, ketimpangan akses layanan kesehatan antar kecamatan akan semakin besar.

4. *Predictive Analysis:*
   - Prioritaskan pembangunan fasilitas kesehatan baru di kecamatan dengan kepadatan fasilitas rendah dan kepadatan penduduk yang tinggi.

E. Alur Pengerjaan

1. Input data
   - Batas administrasi kota di Kota Semarang
   - Titik persebaran rumah sakit di kota Semarang
   - Status dan ekonomi di kota Semarang
2. Persebaran penduduk di kota Semarang
   - Memasukkan data status ekonomi dan sosial di kota Semarang
   - Filter data by jumlah penduduk
3. Analisa *Icochrone* untuk mendapatkan waktu tempuh suatu lokasi area fasilitas kesehatan
   - Jarak 10 menit dari pusat kota dan estimasi titik dengan jangkuan rumah sakit terjauh
4. Analisa Radius untuk mendapatkan jangkauan suatu titik ke area fasilitas kesehatan
   - Radius 2 km untuk di pusat kota untuk mengetahui berapa banyak rumah sakit di radius tersebut
   - Radius 5 km untuk di titik dengan jangkauan rumah sakit terjauh untuk mengetahui berapa banyak rumah sakit yang dijangkau dengan radius yang lebih luas
5. Output

   Peta dibawah ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang mencakup:
   - Peta persebaran jumlah penduduk (gambar 1)
   - Heatmap persebaran rumah sakit di kota Semarang (gambar 2)
   - Peta analisis rumah sakit di kota Semarang (gambar 3)
   - Peta dan area rekomendasi calon rumah sakit (gambar 4)



Gambar 1. Peta Persebaran Penduduk di Kota Semarang

Pada gambar 1. Diketahui bahwa kepadatan penduduk mayoritas berada di wilayah pusat kota dan Semarang Timur dengan warna biru tua. Sedangkan wilayah barat dan atau pinggiran cenderung lebih sedikit penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa pusat kota memiliki daya tarik sebagai parameter pertimbangan dalam menentukan tempat tinggal.



Gambar 2. Peta Persebaran Rumah Sakit di Kota Semarang

Pada gambar 2. Diketahui bahwa persebaran rumah sakit didomnasi berada di wilayah pusat kota dan Semarang Timur yang ditunjukkan dengan warna kuning hingga merah. Sedangkan wilayah barat dan atau pinggiran cenderung lebih sedikit titik rumah sakit, hal ini juga mungkin berkaitan dengan kepadatan penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas dan kepadatan penduduk di pusat kota memiliki daya tarik sebagai parameter pertimbangan dalam menentukan tempat pembangunan rumah sakit.



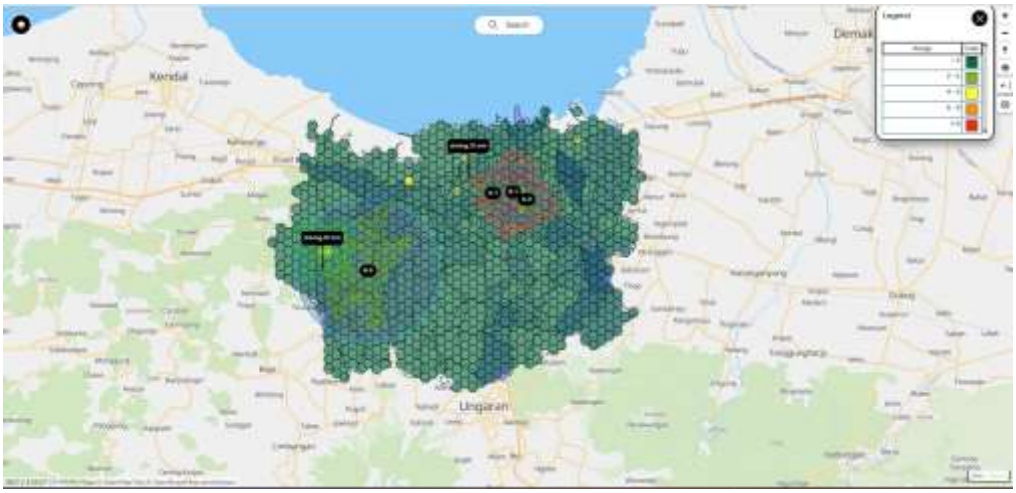
Gambar 3. Peta Waktu Tempuh, Area dan Radius Jangkauan Rumah Sakit di Kota Semarang

Pada gambar 3. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Radius
  - R-1 = Pusat keramaian (Simpang lima, Semarang)
  - R-2 = Area dengan radius kepadatan penduduk yang cukup tinggi namun jauh dari jangkauan rumah sakit

  Dengan radius seluas 2 km di area R-1 sudah mampu menjangkau hingga >15 titik rumah sakit, sedangkan di area R-2 perlu menjangkau hingga radius 5 km dan hanya mampu menjangkau 3 titik rumah sakit.
- Isochrone
  - R-1 = Pusat keramaian (Simpang lima, Semarang)
  - R-2 = Area dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi namun jauh dari jangkauan rumah sakit

  Dengan waktu tempuh yang sama (10 menit) di area R-1 sudah mampu menjangkau hingga >15 titik rumah sakit, sedangkan di area R-2 hanya mampu menjangkau 2 titik.
- Area
  - A-1 dan A-2 = Menunjukkan cakupan rumah sakit yang ada di luas area sekitar 224 dan 253 Ha sudah dapat ditemukan ≥ 6 rumah sakit
  - A-3 = Menunjukkan di luas area sekitar 1540 Ha belum dapat ditemukan rumah sakit, sehingga lokasi tersebut dapat menjadi rekomendasi untuk dijadikan calon wilayah pembangunan rumah sakit.



Gambar 4. Peta dan Area Rekomendasi Calon Rumah Sakit di Kota Semarang